Sách giáo viên

Chương trình CMS Lý luận Phân tích dành cho Học sinh Tài Năng

BLACK HOLE P.31

BLACK HOLE
LEVEL P.31

Copyright © 2017 CMS Edu Co., Ltd.

CMS Research Center for Gifted and Talented Education

http://en.cmsedu.net

ALL RIGHTS RESERVED. This book contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.



Bài 1 Phân hình *05*

Bài 2 Tính chẵn lẻ *19*

Bài 3 Có bao nhiêu thẻ? *33*

Bài 4 Kế hoạch tối ưu *47*

GHI CHÚ P31-1 Phân hình

Phạm vi bài học	Hình học
Mục tiêu bài học	• Tăng nhận thức về không gian bằng việc phân hình • Học các phương pháp phân hình khác nhau
Liên hệ	B31 Diện tích hình II

PHÂN HÌNH



01. Tìm ý tưởng 06

- Biến đổi thành hình đa giác
- Chia thành các hình giống nhau

02. Thiết lập nguyên tắc 10

- Chia thành các hình tương tự nhau
- Hình chữ nhật thành hình vuông

03. Giải quyết vấn đề 14

- Tạo các hình vuông

04. Tổng kết 16

BIẾN ĐỔI THÀNH HÌNH ĐA GIÁC

Hoạt động khám phá

Học liệu	Kéo, hồ dán, hình (phụ lục)

1. Cắt các hình trong phần phụ lục ra.
2. Cắt hình đó để tạo thành các hình đa giác được biểu thị ở phần bên phải của mục [Ví dụ].

[Ví dụ]

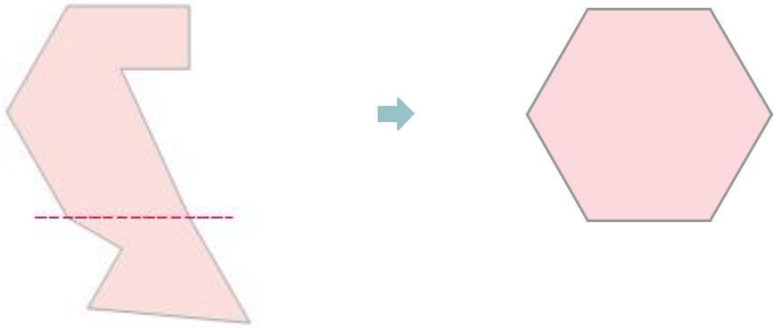


1.

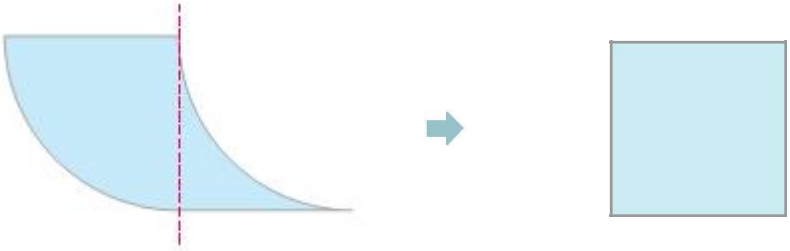
TRẢ LỜI



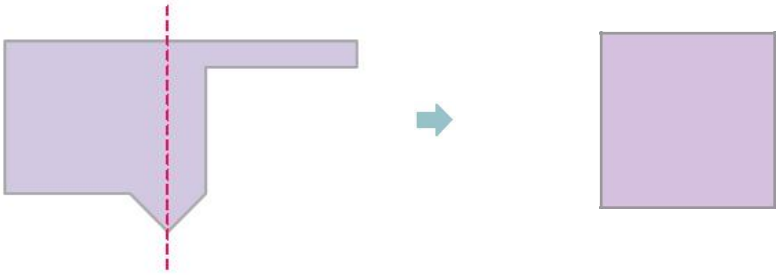
2. TRẢ LỜI



3. TRẢ LỜI



4. TRẢ LỜI



CHIA THÀNH CÁC HÌNH GIỐNG NHAU

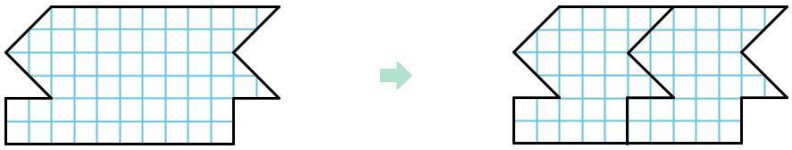
Hoạt động khám phá

Học liệu	Thước kẻ

① Chia hình thành 2 phần.

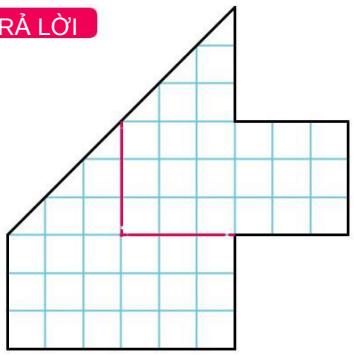
② Kích cỡ và hình dạng của phần bị cắt rời phải bằng nhau giống nhau như ở phần [Ví dụ] dưới đây.

[Ví dụ]



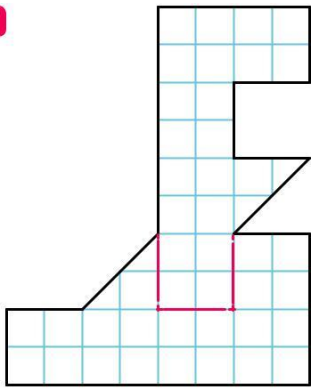
1.

TRẢ LỜI



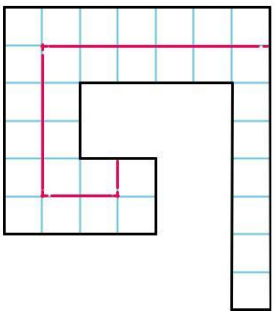
2.

TRẢ LỜI



3.

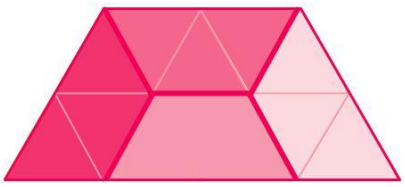
TRẢ LỜI



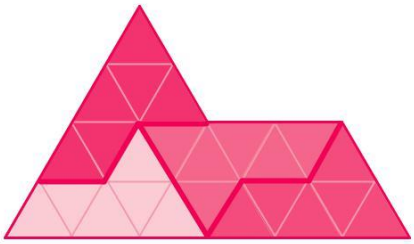
CHIA THÀNH CÁC HÌNH TƯƠNG TỰ NHAU

1. Chia các hình sau thành 4 phần tương tự với hình gốc (hình dạng phải giống nhau chỉ có kích cỡ là thay đổi).

1-1 TRẢ LỜI

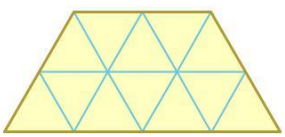


1-2 TRẢ LỜI



Thiết lập nguyên tắc

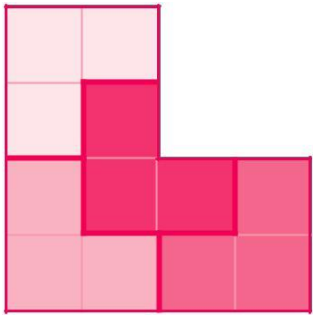
Một hình thang được chia thành các hình tam giác như bên dưới. Có bao nhiêu hình tam giác ghép thành 1 hình thang tương tự?



2. Chia hình sau thành những hình tương tự với hình gốc.

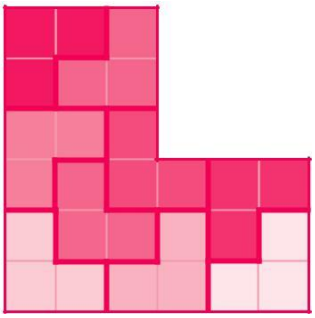
2-1 Chia hình sau thành 4 phần tương tự với hình gốc.

TRẢ LỜI

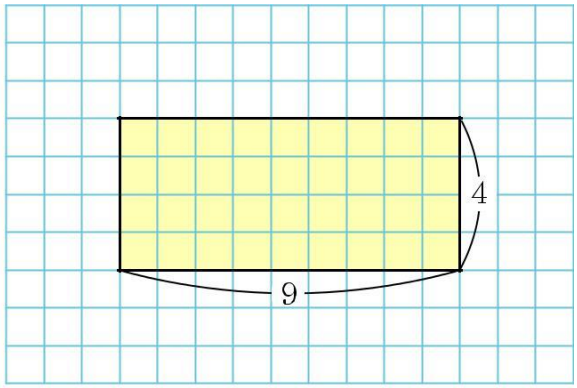


2-2 Chia hình sau thành 9 phần tương tự với hình gốc.

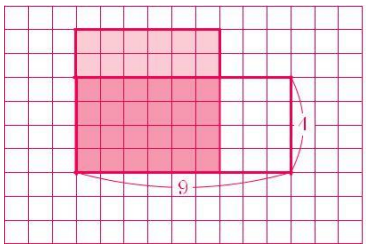
TRẢ LỜI

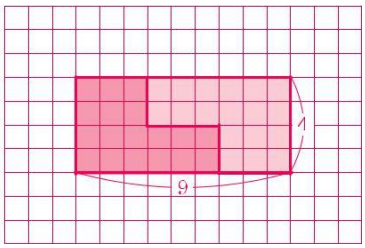


3. Chia hình chữ nhật sau thành 2 phần bằng nhau (cùng kích cỡ và hình dạng) để các phần tạo thành một hình vuông khi ghép với nhau.



TRẢ LỜI



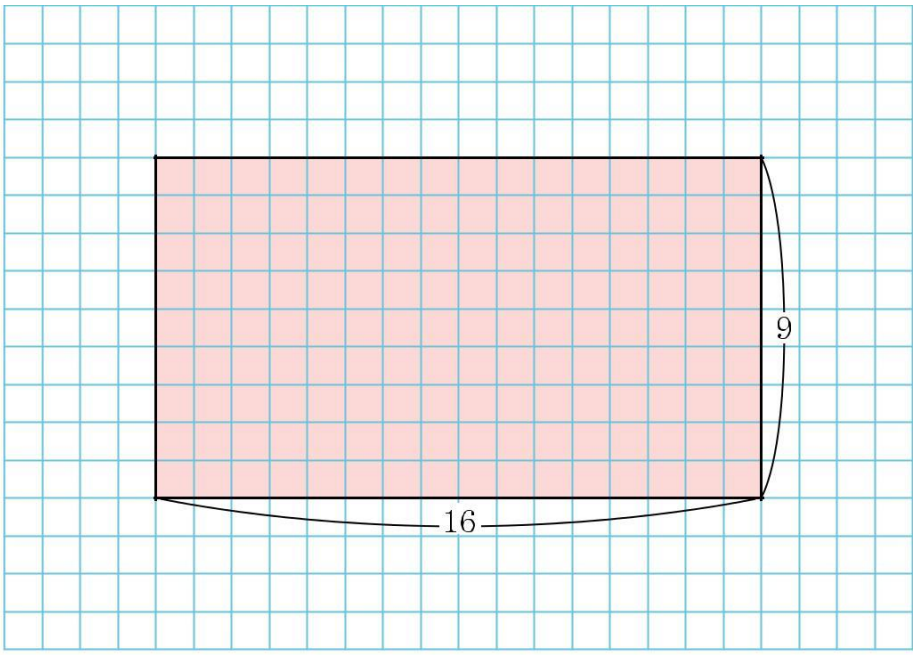


- Vì diện tích của hình là 36, hình vuông phải có chiều dài các cạnh là 6 (9 × 4). Hình ảnh ở bên trái biểu thị hình vuông có chiều dài của cạnh bằng 6. Do vậy, hình gốc có chiều dài lớn hơn là 3 đơn vị so với 6 (9 − 6) và chiều rộng ngắn hơn là 2 đơn vị so với 6 (6 − 4). Bằng cách chia chiều dài của hình gốc cho 3 và chiều rộng hình gốc cho 2, một hình vuông 6 x 6 có thể được tạo thành khi đặt 2 hình có hình dạng và kích cỡ giống nhau lên trên phần còn lại.

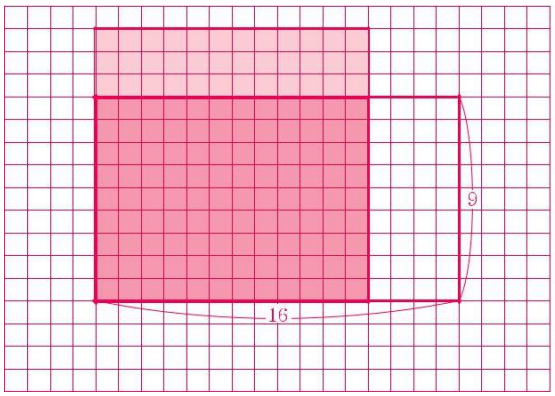
Thiết lập nguyên tắc

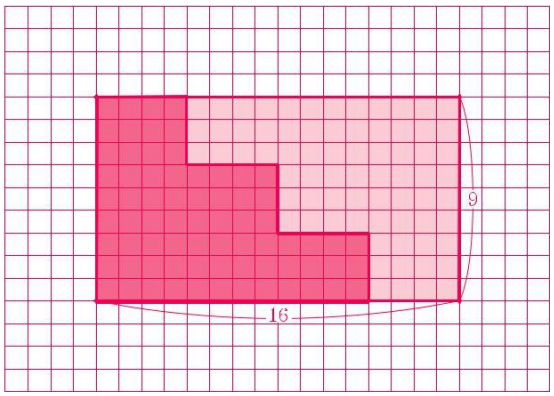
Cạnh của hình vuông mới có chiều dài là bao nhiêu? Tại sao lại như vậy?

4. Chia hình chữ nhật sau thành 2 phần bằng nhau (cùng kích cỡ và hình dạng) để các phần tạo thành một hình vuông khi ghép với nhau.



TRẢ LỜI





- Vì diện tích của hình là 144, hình vuông phải có chiều dài các cạnh là 12 (16 × 9). Hình ảnh ở bên trái biểu thị hình vuông có chiều dài của cạnh bằng 12. Do vậy, hình gốc có chiều dài lớn hơn là 4 đơn vị so với 12 (16 − 12) và chiều rộng ngắn hơn là 3 đơn vị so với 12 (12 − 9). Bằng cách chia chiều dài của hình gốc cho 4 và chiều rộng hình gốc cho 3, một hình vuông 12 x 12 có thể được tạo thành khi đặt 2 hình có hình dạng và kích cỡ giống nhau lên trên phần còn lại.

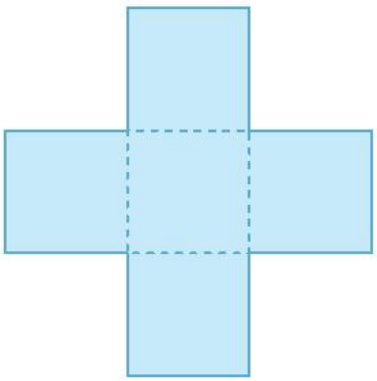
TẠO CÁC HÌNH VUÔNG

Hoạt động khám phá

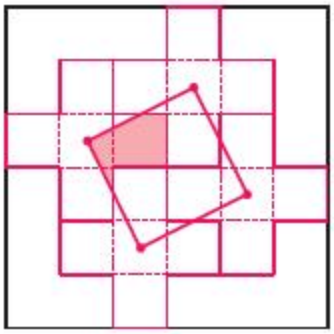
Học liệu	Kéo, hồ dán, thước kẻ, hình (Phụ lục)

1. Cắt các hình trong phần phụ lục ra.
2. Chia hình thành 4 phần giống nhau (4 phần này phải có cùng kích cỡ và hình dạng).
3. Ghép các phần với nhau để tạo thành 1 hình vuông.

1.

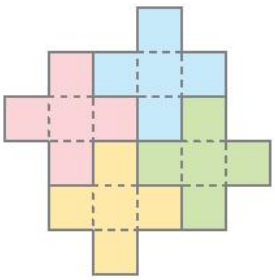


TRẢ LỜI

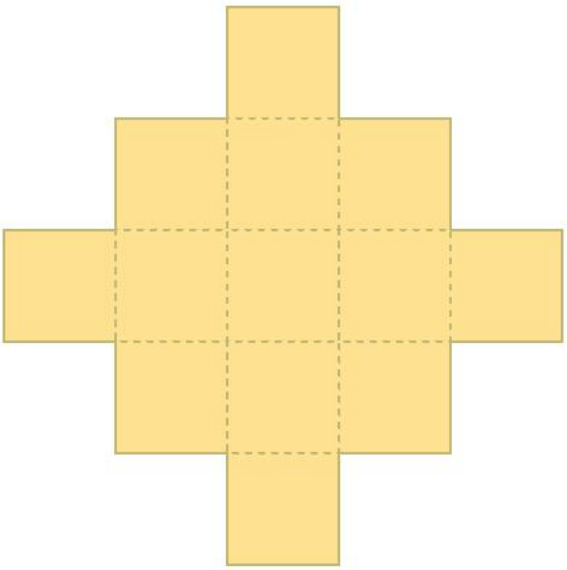


Giải quyết vấn đề

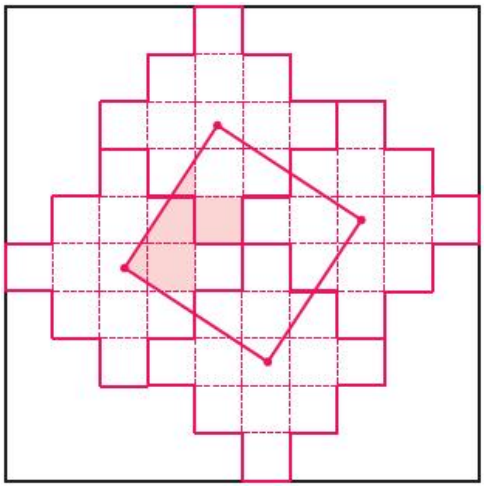
Hình chữ thập đã được ghép với nhau như ở ảnh. Nối các phần trung tâm của mỗi hình bằng các đường kẻ thẳng. Ta sẽ tạo được hình gì?



2.

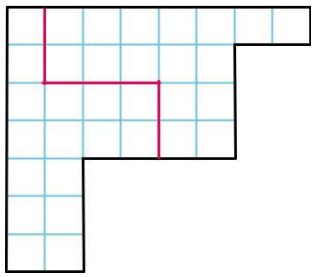


TRẢ LỜI



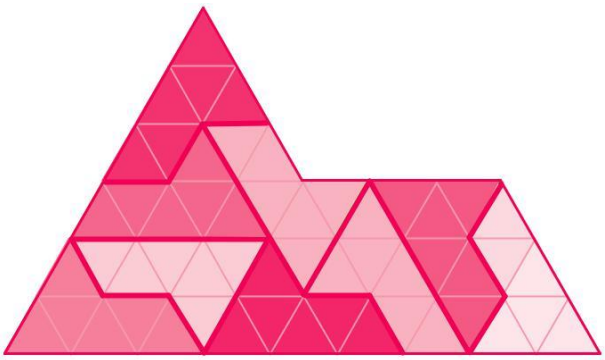
1. Chia hình sau thành 2 phần bằng nhau.

TRẢ LỜI

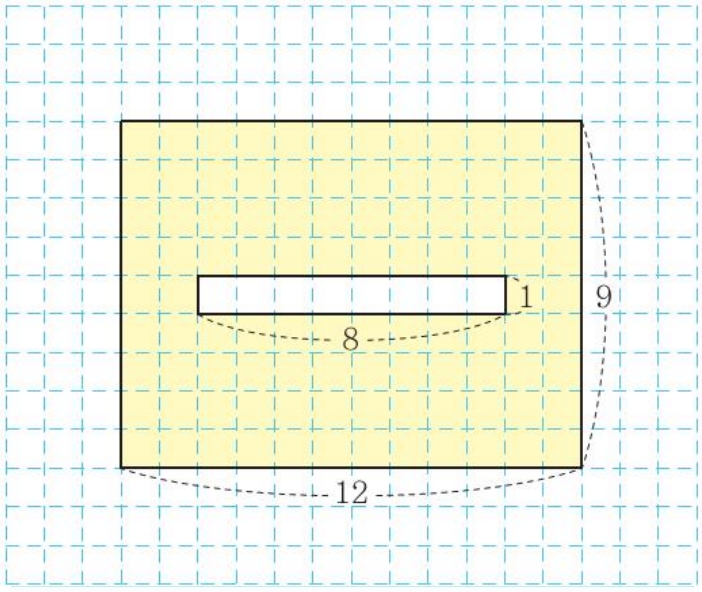


2. Chia hình sau thành 9 phần bằng nhau và tương tự với hình gốc.

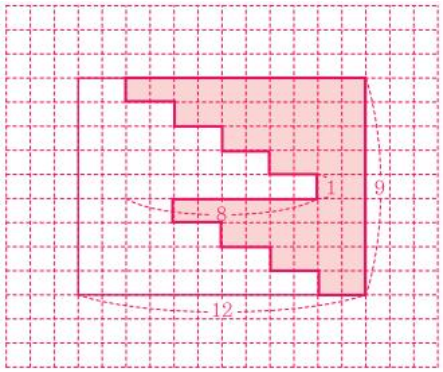
TRẢ LỜI



3. Giả sử rằng ở chính giữa một mảnh hình chữ nhật của một tờ giấy màu có một cái lỗ biểu thị ở hình ảnh dưới đây. Bạn đang cố cắt tờ giấy đó thành 2 phần bằng nhau để tạo thành một hình vuông khi dán chúng lại với nhau mà không có phần nào bị trùng lặp. Vẽ vào nơi bạn định cắt hình ảnh.



TRẢ LỜI



- Vì diện tích của hình là 100 [(12 × 9) − (1 × 8)], hình vuông phải có chiều dài các cạnh là 10. Vì lỗ giữa tờ giấy có chiều rộng là 1, hình gốc phải được chia cho chiều dài là 2 và chiều rộng là 1. Do đó, một hình vuông 10 x 10 được tạo thành bằng cách di chuyển phần hình màu lên trên với 1 và sang trái với 2.

GHI CHÚ

P31-2 Tính chẵn lẻ

Phạm vi bài học	Trường hợp số và Logic
Mục tiêu bài học	• Hiểu khái niệm về tính chẵn lẻ • Sử dụng thuộc tính chẵn hoặc lẻ để giải quyết vấn đề
Liên hệ	G41 Số chẵn và số lẻ

TÍNH CHẴN LẺ



01. Tìm ý tưởng 20

- Trong và ngoài

02. Thiết lập nguyên tắc 22

- Lật đồng xu
- Vỗ tay
- Chuyển chỗ

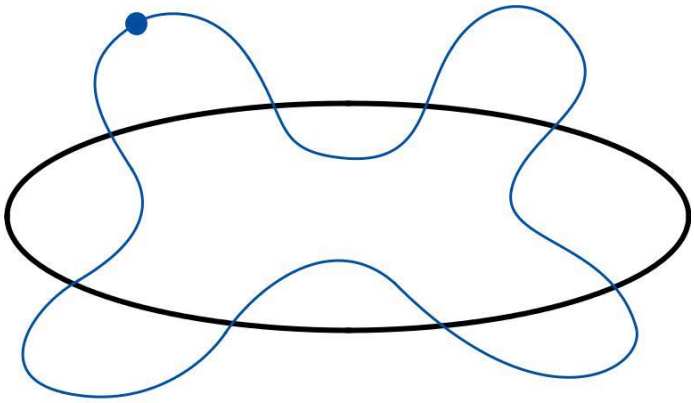
03. Giải quyết vấn đề 28

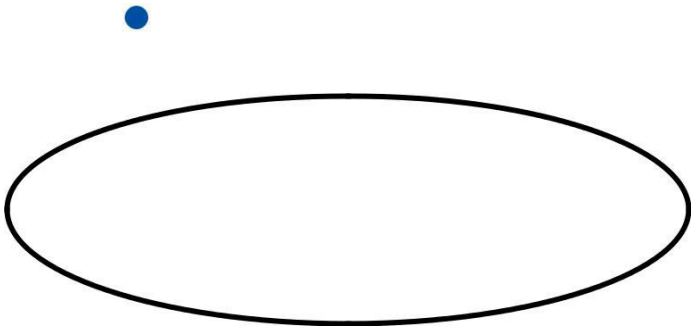
- Phủ bàn cờ bằng domino

04. Tổng kết 30

Hoạt động khám phá

Một đường màu lam đi qua đường màu đen 8 lần và quay về điểm khởi đầu như hình biểu thị bên dưới. Vẽ một đường đi qua đường màu đen 9 lần.





Thử thách khám phá

1. Có thể có một đường đi qua đường màu đen 9 lần trở về điểm khởi đầu không?

TRẢ LỜI

- Không thể có đường màu lam đi qua đường màu đen 9 lần trở về điểm khởi đầu.

2. Nếu không có, hãy giải thích tại sao.

TRẢ LỜI

- Một đường trở về điểm nơi nó bắt đầu khi nó đi qua 1 đường tròn một số chẵn lần. 9 là một số lẻ nên điều này là không thể.

Có thể bạn chưa biết

Tính chẵn lẻ được sử dụng để biểu thị số được cho là chẵn hay lẻ. Có nhiều vấn đề có thể giải quyết một cách đơn giản sử dụng tính chẵn lẻ.

LẬT ĐỒNG XU

Hoạt động khám phá

Học liệu	Tiền lưu niệm (có số)

1. Đặt 4 đồng xu lên một hình vuông 2 x 2 với 1 đồng xu ở mặt số và 3 đồng xu ở mặt chữ như hình biểu thị bên dưới.
2. Chọn 1 hàng hoặc cột bất kỳ và lật tất cả các đồng xu trong hàng hoặc cột đó.
3. Lặp lại bước 2 cho đến khi tất cả các đồng xu đều lật mặt số.



Thử thách khám phá

1. Khi lật 2 đồng xu đang ở mặt số sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số lượng đồng xu đang ở mặt số?



TRẢ LỜI

- Khi 2 đồng xu đang ở mặt số được lật, số lượng đồng xu đang ở mặt số sẽ giảm xuống 2.

2. Khi lật 2 đồng xu đang ở mặt chữ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số lượng đang ở mặt số?



TRẢ LỜI

- Khi 2 đồng xu đang ở mặt số được lật, số lượng đồng xu đang ở mặt số sẽ tăng lên 2.

3. Khi lật 1 đồng xu đang ở mặt số và 1 đồng xu đang ở mặt chữ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số lượng đồng xu đang ở mặt số?



TRẢ LỜI

- Không có gì thay đổi về số lượng đồng xu đang ở mặt chữ hoặc mặt số khi 1 đồng xu đang ở mặt số và 1 đồng xu đang ở mặt chữ được lật.

4. Có thể có tất cả các đồng xu biểu thị mặt số sử dụng cách lật như trên không? Giải thích tại sao có thể hoặc tại sao không thể.

TRẢ LỜI

- Không thể có tất cả các đồng xu biểu thị mặt số sử dụng cách lật như trên. Hoạt động này bắt đầu chỉ với 1 đồng xu đang ở mặt số tạo nên một số lẻ. Điều này có nghĩa là khi lật đồng xu để biểu thị sang mặt số dù là ở hàng hay cột nào đi nữa thì sẽ thay đổi số lượng đồng xu đang ở mặt số sang 2 hoặc 0 đều là số chẵn. Tuy nhiên, bởi vì 1 là số lẻ nên tổng số lượng đồng xu đang ở mặt số sẽ luôn là lẻ do 1 số lẻ cộng hoặc trừ 1 số chẵn sẽ luôn luôn là lẻ.

VỖ TAY

Hoạt động khám phá

1. Vỗ tay với bạn cùng lớp đang ngồi bên cạnh.
2. Bạn không phải vỗ tay với tất cả mọi người trong lớp, nhưng không vỗ tay với cùng 1 bạn cùng lớp nhiều hơn 1 lần
3. Ghi nhớ tổng số lần bạn đã vỗ tay.
4. Viết số lần tay vỗ lên trên bảng.



Thử thách khám phá

1. Một số chẵn các bạn luôn vỗ tay 1 số lẻ lần. Kiểm tra xem nếu 1 số chẵn học sinh đã vỗ tay với 1 số lẻ bạn cùng lớp.

TRẢ LỜI

• Câu trả lời chỉ có thể tìm ra nếu các học sinh nhớ được số lần chính xác mà họ đã vỗ tay.

2. Tại sao luôn có 1 số chẵn học sinh đã vỗ tay với 1 số lẻ bạn cùng lớp?

2-1 Nếu 2 học sinh vỗ tay thì tổng số lần tay vỗ sẽ tăng như thế nào?

TRẢ LỜI

• Số lần sẽ tăng là 2 vì số lần tay vỗ của mỗi 2 học sinh sẽ tăng là 1.

2-2 Tổng số lần tay vỗ là lẻ hay chẵn?

TRẢ LỜI

• Tổng số lần tay vỗ sẽ luôn luôn là chẵn. Số lần tay vỗ trước khi bắt đầu là 0 (chẵn) và số lần tay vỗ luôn tăng là 2 vì phải có 2 học sinh để vỗ tay.

2-3 Nếu có 1 số lẻ học sinh đã vỗ tay 1 số lẻ lần, thì tổng số lần tay vỗ là chẵn hay lẻ?

TRẢ LỜI

• Khi 1 số chẵn học sinh vỗ tay với 1 số chẵn bạn cùng lớp, tổng số lần tay vỗ sẽ luôn là chẵn (chẵn + chẵn = chẵn). Tuy nhiên, nếu 1 số lẻ học sinh vỗ tay với 1 số lẻ bạn cùng lớp, tổng số lần tay vỗ sẽ là lẻ (số lẻ lần tay vỗ sẽ được cộng với 1 số lẻ lần).

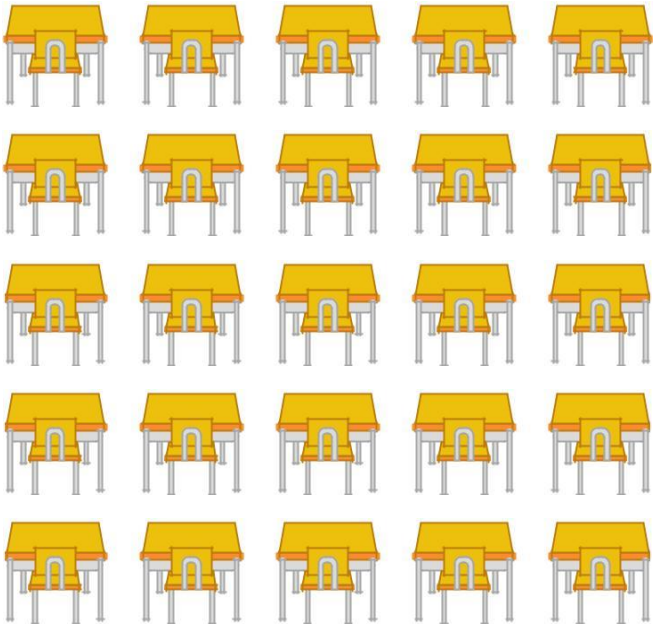
2-4 Hãy giải thích tại sao 1 số chẵn học sinh có 1 số lẻ lần tay vỗ.

TRẢ LỜI

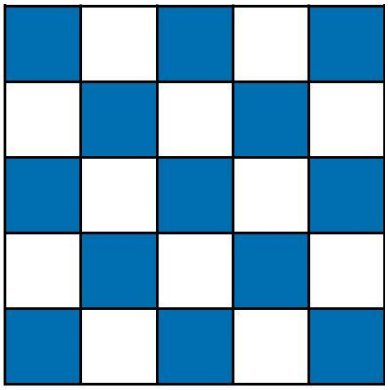
• Tổng số lần tay vỗ phải luôn là chẵn. 1 số lẻ học sinh không thể vỗ tay với 1 số lẻ bạn cùng lớp. Do đó, mỗi 1 số chẵn học sinh đã vỗ tay 1 số lẻ lần (lẻ x chẵn = chẵn).

CHUYỂN CHỖ

1. 25 chiếc bàn trong lớp Erin được sắp xếp theo một quy luật biểu thị trong hình ảnh bên dưới. Tất cả các học sinh trong lớp cô đã quyết định chuyển chỗ, nhưng học chỉ được phép chuyển lên bàn trên, bên trái, bên phải hoặc đằng sau. Tuy nhiên, cho dù học sinh cố như thế nào thì cũng không thể cho tất cả mọi người chuyển sang 1 chiếc bàn mới. Có thật sự là không thể cho tất cả mọi người trong lớp Erin chuyển sang 1 chiếc bàn mới không?



1-1 Giả sử ô màu lam và màu trắng trong hình ảnh dưới đại biểu cho chỗ ngồi của các học sinh. Các học sinh đang ngồi ở chỗ màu lam sẽ phải chuyển sang ô màu gì?



TRẢ LỜI

- Các học sinh ở chỗ màu lam phải chuyển sang ô màu trắng.

1-2 Có tất cả bao nhiêu chỗ màu lam? Có tất cả bao nhiêu chỗ màu trắng?

TRẢ LỜI

- Có tất cả 13 chỗ màu lam và 12 chỗ màu trắng (theo đó , có 1 số không chẵn chỗ màu lam và chỗ màu trắng).

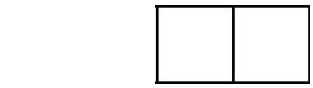
1-3 Có thể cho tất cả bạn cùng lớp của lớp Erin được chuyển sang chỗ mới? Hãy giải thích tại sao.

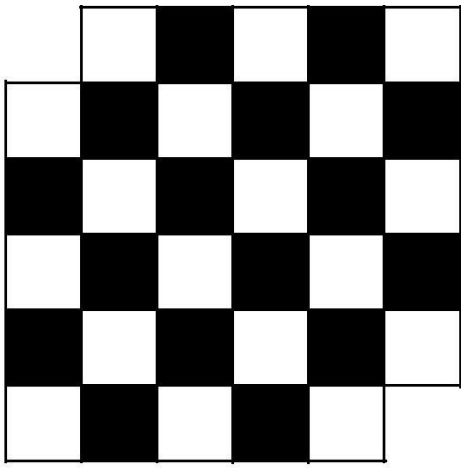
TRẢ LỜI

- Dựa vào 1-2, không thể cho tất cả bạn cùng lớp của lớp Erin được chuyển sang chỗ mới theo luật đã cho. Chỉ có 12 chỗ màu trắng mà có 13 học sinh ở chỗ màu lam phải chuyển.

PHỦ MỘT BÀN CỜ BẰNG QUÂN DOMINO

1. Hai góc của một bàn cờ 6 × 6 bị cắt bỏ. Có thể phủ đầy bàn cờ với 17 quân domino (2 × 1)?





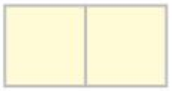
TRẢ LỜI

- Mỗi 1 quân domino luôn phủ 1 hình vuông màu trắng và 1 hình vuông màu đen. Do đó, phải có 1 số chẵn các hình vuông màu trắng và màu đen trên the bàn cờ. Tuy nhiên, bàn cờ đã cho có has 18 hình vuông màu trắng và 16 hình vuông màu đen. Điều này có nghĩa là không thể phủ bàn cờ đó bằng with 17 quân domino.

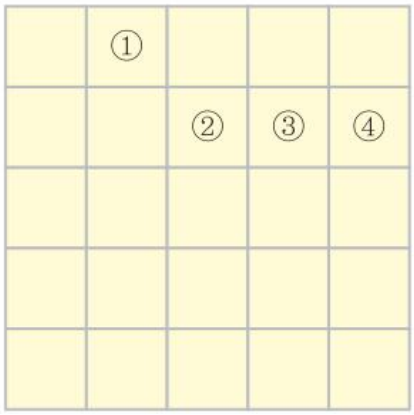
Giải quyết vấn đề

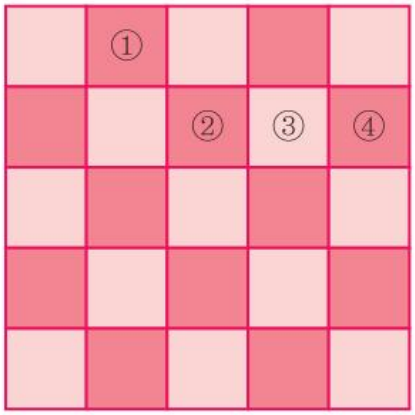
Có bao nhiêu ô màu trắng và màu đen mà 1 quân domino phủ được?

2. Trong 1 phòng được biểu thị như hình ảnh phía dưới, một lọ hoa lớn sẽ được đặt trên 1 trong những ô của phòng như hình dưới. Các ô còn lại sẽ được phủ bằng những quân domino 2 × 1 để không để lại khoảng trống nào trong phòng. Lọ hoa đó nên được đặt ở đâu trong các chỗ ① – ④? Hãy giải thích tại sao.



TRẢ LỜI

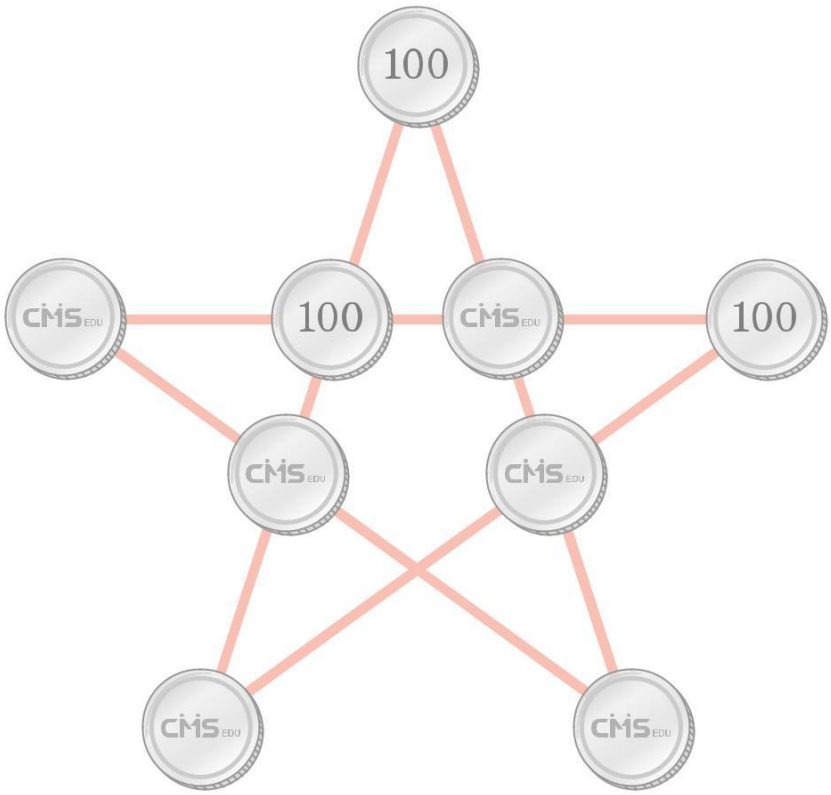




- Lấp đầy các ô xen kẽ giữa màu đen và màu trắng như hình được biểu thị bên trên . Quân domino luôn luôn có 1 ô màu trắng và 1 ô màu đen nên số lượng hình vuông màu trắng và màu đen phải là giống nhau. Có 13 hình vuông màu trắng và 12 hình vuông màu đen ở hình trên. Theo đó, lọ họa nên được đặt trên hình vuông màu trắng để tạo thành số lượng hình vuông màu trắng và màu đen chẵn. Vì vậy, ọ họa nên được đặt trong hình vuông có số ③.

.

1. Mười đồng xu được đặt trên 1 hình sao như đã biểu thị dưới đây. Có thể có tất cả các đồng xu biểu thị mặt số bằng cách lật đi lật lại 4 đồng xu ở mỗi đường của ngôi sao không? Nếu có thể, hãy giải thích phương pháp và nếu không thể, hãy giải thích tại sao.



TRẢ LỜI

- Sự thay đổi sau sẽ xảy ra với số lượng đồng xu biểu thị mặt số khi 1 hàng 4 đồng xu được lật ngược.

Khi tất cả 4 đều là mặt chữ: tăng lên 4
Khi 3 trong 4 là mặt chữ: tăng lên 2
Khi 2 trong 4 là mặt chữ: không thay đổi
Khi 1 trong 4 là mặt chữ: giảm xuống 2
Khi tất cả 4 đều là mặt số: giảm xuống 4
Số lượng đồng xu đang ở mặt số luôn luôn tăng lên hoặc giảm xuông 1 số chẵn trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, chúng ta bắt đầu với 1 số lẻ đồng xu đang ở mặt số (3 đồng xu). 1 số lẻ cộng hay trừ bất kỳ tổng của số chẵn luông đạt kết quả là 1 số lẻ. Do đó, không thể làm tất cả 10 đồng xu (số chẵn) trở thành mặt số.

2. Có một cuộc thi đấu bóng đá gồm 9 đội tham gia. Mặc dù tất cả 9 đội bóng đá có thể không phải đấu với nhau, số lượng trận đấu mà mỗi đội phải chơi là giống nhau. Liệu số lượng trận đấu mà mỗi đội chơi là chẵn hay lẻ? Giải thích câu trả lời của bạn?

TRẢ LỜI

- Mỗi trận đấu được chơi bởi 2 đội, có nghĩa là tổng của các trận đấu được chơi bởi tất cả các đội là chẵn. Số lượng đó cũng bằng 2 lần tổng số lần đấu. Hãy gọi số đó là 'Tổng của tất cả các trận'. Vấn đề đưa ra là số lượng trận đấu của cả 9 đội là giống nhau. Nếu số lượng trận đấu chia cho số đội là 1 số lẻ thì 'Tổng của tất cả các trận' sẽ là 1 số lẻ (số lẻ các trận × 9 = số lẻ); tuy nhiên, chúng ta đã chứng minh rằng 'Tổng của tất cả các trận' phải là chẵn.

  Do đó, số lượng trận đấu của mỗi đội phải là chẵn.

GHI CHÚ P31-3 Có bao nhiêu thẻ?

Phạm vi bài học	Số và phép tính
Mục tiêu bài học	• Có thể tính số và tổng của chúng
Liên hệ	R11 Số và thuộc về số

CÓ BAO NHIÊU THẺ?



01. Tìm ý tưởng 34

- Tiến, tiến

02. Thiết lập nguyên tắc 36

- Thẻ bài số
- Máy thẻ bài số
- Tổng của 3 chữ số

03. Giải quyết vấn đề 42

- Trò chơi 3 • 6 • 9

04. Tổng kết 44



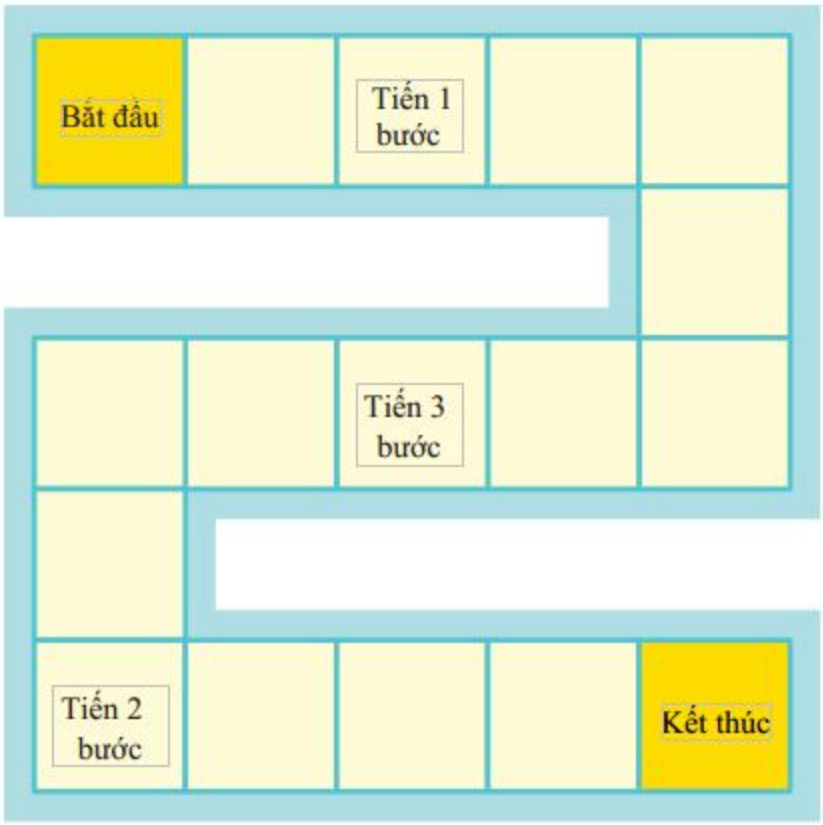
TIẾN, TIẾN

Hoạt động khám phá

Học liệu	Thẻ trò chơi (có số), mẩu giấy trò chơi (sử dụng giấy màu)

1. Chia thành 2 đội. Mỗi đội sẽ đặt mẩu giấy trò chơi của họ lên điểm ‘Bắt đầu’ của [Bảng trò chơi].
2. Đặt thẻ trò chơi lật úp xuống để biểu thị các điểm.
3. Chọn đội sẽ bắt đầu trước. Chơi theo lượt lật ngược thẻ trò chơi và trả lời vấn đề được ghi trên chiếc thẻ.
4. Di chuyển mẩu giấy theo số điểm được viết trên thẻ. Làm theo hướng dẫn (nếu có) trên ô hình vuông you mà bạn đặt lên.
5. Nếu bạn không thể trả lời vấn đề, đội đối phương sẽ có cơ hội được trả lời vấn đề đó.
6. Đội đầu tiên đến được điểm ‘Kết thúc’ sẽ thắng trò chơi.

[Bảng trò chơi]



1. Có một vài chiếc thẻ bài số với các số từ 0 đến 9. Giả sử bạn sử dụng những chiếc thẻ bài số này để tạo ra các số từ 1 đến 999 để xếp chúng thành hàng như hình bên dưới. Tổng của tất cả các thẻ bài số là gì?



1-1 Giả sử tất cả các số từ 0 đến 999 được viết thành 3 chữ số như biểu thị dưới đây. Có bao nhiêu chữ số trong danh sách đó? Tổng số các chữ số trong danh sách đó là bao nhiêu?

000	001	002	003	004	⋯	008	009
010	011	012	013	014	⋯	018	019
		⋮				⋮	
990	991	992	993	994	⋯	998	999

TRẢ LỜI

- Có tổng cộng 1,000 số từ 0 đến 999. Nếu mỗi số đó được viết dưới dạng 3 chữ số thì có tổng số là 3,000 chữ số trong danh sách đó (3 × 1,000 = 3,000).

1-2 Có bao nhiêu lần mỗi số lặp lại trong danh sách này?

TRẢ LỜI

- 3,000 ÷ 10 = 300

1-3 Tổng của tất cả các chữ số trong danh sách này là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

- (1 + 2 + 3…9) × 300 = 45 × 300 = 13,500

GHI CHÚ

- Sử dụng phương pháp giống với phương pháp 1. Viết các số thành số có 3 chữ số để giúp bạn giải quyết vấn đề.

2. Có một số tấm thẻ bài từ 0 đến 9. Giả sử bạn sử dụng những thẻ bài số này để tạo ra các số từ 1 đến 700 và xếp chúng thành hàng như hình bên dưới. Có bao nhiêu thẻ bài số là số 7?



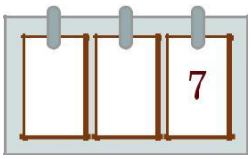
TRẢ LỜI

- 70 + 70 + 1 = 141 lần

2-1 Có bao nhiêu lần số 7 ở hàng đơn vị trong danh sách này?

TRẢ LỜI

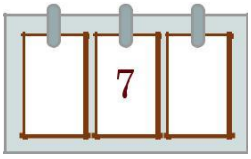
- Số 7 là ở hàng đơn vị gồm có: 007, 017, 027…697. Điều này có nghĩa là số 7 thuộc hàng đơn vị từ 0 đến 69 lần tạo ra tổng là 70 lần.



2-2 Có bao nhiêu lần số 7 ở hàng chục trong danh sách này?

TRẢ LỜI

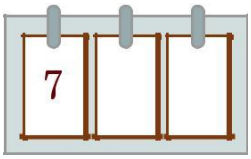
- Số 7 là ở hàng chục gồm có: 070, 071, 072…679. Điều này có nghĩa là số 7 thuộc hàng chục từ 0 đến 69 lần tạo ra tổng là 70 lần.



2-3 Có bao nhiêu lần số 7 ở hàng chục trong danh sách này?

TRẢ LỜI

- Số 7 là ở hàng trăm chỉ có duy nhất trong số 700.



3. Giả sử có một chiếc máy có thể tạo thành các thẻ bài số. Chiếc máy tạo thẻ bắt đầu từ số 1 và mất 1 giây để nó in ra mỗi một chữ số. Hãy giả sử rằng chiếc máy tạo thẻ trong vòng 999 giây. Chiếc thẻ cuối cùng mà máy tạo ra là thẻ số mấy?

TRẢ LỜI

• Chiếc thẻ cuối cùng mà máy tạo ra sau 999 giây là thẻ số 369.

3-1 Mất bao nhiêu giây để chiếc máy tạo ra tất cả các số có 1 chữ số?

TRẢ LỜI

• Có tất cả 9 số có 1 chữ số; Do đó, 1 × 9 = 9 (giây).

3-2 Mất bao nhiêu giây để chiếc máy tạo ra tất cả các số có 2 chữ số?

TRẢ LỜI

• Có tất cả 90 số có 1 chữ số; Do đó, 2 x 90 = 180 (giây).

3-3 Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà chiếc máy có thể tạo ra trong khoảng thời gian còn lại sau khi đã tạo thành hết đến tất cả các thẻ số có hai chữ số?

TRẢ LỜI

• 270 Thẻ bài số

999 − 9 − 180 = 810. Điều này có nghĩa là chiếc máy có thể in thêm 810 chữ số nữa.

810 ÷ 3 = 270. Chiếc máy có thể tạo ra 270 chiếc thẻ bài số có 3 chữ số trong khoảng thời gian còn lại.

Chiếc thẻ cuối cùng mà máy tạo ra sau 999 giây là 369.

4. Giả sử chiếc máy bắt đầu tạo thẻ lại từ 1 và tổng tất cả các chữ số trong số các thẻ mà nó vừa tạo ra là 330. Chiếc máy tạo thành đến chiếc thẻ số bao nhiêu?

TRẢ LỜI

- Chiếc thẻ bài cuối cùng mà chiếc máy tạo ra là 50.

Câu trả lời được tìm là ☐ trong khi tổng từ 1 đến ☐ đã được cho sẵn.

Tổng của các chữ số từ 1 đến 9 = 45

Tổng của các chữ số từ 10 đến 19 = 10 + 45 = 55 ⇒ 45 + 55 = 100

Tổng của các chữ số từ 20 đến 29 = 20 + 45 = 65 ⇒ 100 + 65 = 165

Tổng của các chữ số từ 30 đến 39 = 30 + 45 = 75 ⇒ 165 + 75 = 240

Tổng của các chữ số từ 40 đến 49 = 40 + 45 = 85 ⇒ 240 + 85 = 325

330 – 325 = 5

Thiết lập nguyên tắc-

Tổng của tất cả các chữ số từ 1 đến 9 là bao nhiêu? Tổng của tất cả các chữ số từ 10 đến 19?

TRẢ LỜI

- Tổng của tất cả các chữ số từ 1 đến 9 = 45

Tổng của tất cả các chữ số từ 10 từ 19 = 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + … + 1 + 9 = 10 + 45 = 55

5. Tạo ra số có 3 chữ số sử dụng 4 chiếc thẻ bài số được biểu thị dưới đây. Tổng của tất cả các số có 3 chữ số bạn có thể tạo ra là bao nhiêu? Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi chiếc thẻ 1 lần cho mỗi số có 3 chữ số mà bạn tạo ra.



TRẢ LỜI

• Nếu bạn cộng tất cả các số có 3 chữ số có thể, bạn có 9,000 + 900 + 90 = 9,990.

5-1 Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số bạn có thể tạo ra?

TRẢ LỜI

• 4 × 3 × 2 = 24

5-2 Có bao nhiêu lần các số 1, 3, 5, và 6 ở hàng trăm? Tổng của tất cả các số hàng trăm có thể là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Tổng của 24 số có 3 chữ số có thể tạo thành là.
Mỗi số 1, 3, 5, và 6 có thể ở hàng trăm 6 lần vì (24 ÷ 4 = 6). Do đó, (100 + 300 + 500 + 600) × 6 = 9,000.

5-3 Có bao nhiêu lần các số 1, 3, 5, và 6 có thể ở hàng chục? Tổng của tất cả các số hàng chục có thể là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Mỗi số 1, 3, 5, và 6 có thể ở hàng chục 6 lần vì (24 ÷ 4 = 6). Do đó,
(10 + 30 + 50 + 60) × 6 = 900.

5-4 Có bao nhiêu lần các số 1, 3, 5 và 6 có thể ở hàng đơn vị? Tổng của tất cả các số hàng đơn vị có thể là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Mỗi số 1, 3, 5, và 6 có thể ở hàng đơn vị 6 lần vì (24 ÷ 4 = 6). Do đó,
(1 + 3 + 5 + 6) × 6 = 90

6. Tạo ra số có 3 chữ số sử dụng những chiếc thẻ bài số được biểu thị dưới đây. Tổng của tất cả các số có 3 chữ số bạn có thể tạo ra là bao nhiêu? Bạn có thể sử dụng mỗi chiếc thẻ nhiều hơn 1 lần.



TRẢ LỜI

• Nếu bạn cộng tất cả các số có 3 chữ số có thể, bạn có 9,000 + 900 + 90 = 9,990.

6-1 Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số bạn có thể tạo ra?

TRẢ LỜI

• 3 × 3 × 3 = 27

6-2 Có bao nhiêu lần các số 1, 3, và 6 ở hàng trăm? Tổng của tất cả các số hàng trăm có thể là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Tổng của 27 số có 3 chữ số có thể tạo thành là.
Mỗi số 1, 3, và 6 có thể ở hàng trăm 9 lần vì (27 ÷ 3 = 9).
Do đó, tổng của tất cả các số hàng trăm có thể là: (100 + 300 + 600) × 9 = 9,000.

6-3 Có bao nhiêu lần các số 1, 3, và 6 có thể ở hàng chục? Tổng của tất cả các số hàng chục có thể là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Mỗi số 1, 3, và 6 có thể ở hàng chục 9 lần vì (27 ÷ 3 = 9).
Do đó, tổng của tất cả các số hàng chục có thể là: (10 + 30 + 60) × 9 = 900.

6-4 Có bao nhiêu lần các số 1, 3, và 6 có thể ở hàng đơn vị? Tổng của tất cả các số hàng đơn vị có thể là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Mỗi số 1, 3, và 6 có thể ở hàng đơn vị 9 lần vì (27 ÷ 3 = 9).
Do đó, tổng của tất cả các số hàng đơn vị có thể là: (1 + 3 + 6) × 9 = 90



TRÒ CHƠI 3 • 6 • 9

1. Trong một trò chơi 3 • 6 • 9, mỗi người chơi gọi ra 1 số tự nhiên theo thứ tự bắt đầu từ 1. Người chơi gọi đến số bất kỳ có chứa các chữ số 3, 6, và/hoặc 9 sẽ vỗ tay cho mỗi chữ số 3, 6, và/hoặc 9 có trong số đó. Ví dụ, với các số như 33 hoặc 36, người chơi vỗ tay 2 lần trong khi với các số như 369, người chơi vỗ tay 3 lần. Tổng số lần vỗ tay nếu trò chơi được chơi từ 1 đến 999 là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

- 300 + 300 + 300 = 900 số lần vỗ tay

Phương pháp 1

Số các chữ số từ 000 đến 999 là 3 × 1,000 = 3,000.
Số các số có chữ số 3 là 3,000 ÷ 10 = 300
Số các số có chữ số 6: 300
Số các số có chữ số 9: 300
Do đó, Số các số có chữ số 3, 6, và 9 từ 1 đến 999 là 900 nghĩa là tổng số lần vỗ tay is 900.

Phương pháp 2

Số các lần số 3 ở hàng đơn vị là 100.
Số các lần số 3 ở hàng chục là 100.
Số các lần số 3 ở hàng trăm là 100.
Điều trên tương tự với các sô 6 và 9. Mỗi số 6 và 9 ở hàng đơn vị, hàng chục, và hàng trăm có tổng là 300 lần.

Giải quyết vấn đề

Có bao nhiêu chữ số 3 tính từ 1 đến 999? Có bao nhiêu chữ số 6 tính từ 1 đến 999? Có bao nhiêu chữ số 9 tính từ 1 đến 999?

2. Lần này hãy thay đổi luật chơi của trò chơi 3 • 6 • 9. Chỉ vỗ tay một lần cho bất cứ số có chứa các chữ số 3, 6, và/hoặc 9 ở trong đó. Ví dụ, chỉ vỗ tay một lần cho các số như 3, 33, hoặc 366. Tổng số lần vỗ tay nếu trò chơi được chơi từ 1 đến 999 là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Có 657 lần chúng ta phải vỗ tay: 999 − (6 + 42 + 294) = 657

2-1 Có bao nhiêu số có 1 chữ số chúng ta đã không cần phải vỗ tay?

TRẢ LỜI

• 1, 2, 4, 5, 7, 8

2-2 Có bao nhiêu số có 2 chữ số chúng ta đã không cần phải vỗ tay?

TRẢ LỜI

• Là tất cả các số không có 1 chữ số 3, 6, và/hoặc 9 ở hàng đơn vị hoặc hàng chục.
Có 6 số có thể đặt ở hàng chục mà không phải là 3, 6, hoặc 9 (1, 2, 4, 5, 7, và 8) và 7 số có thể đặt ở hàng đơn vị mà không phải là 3, 6, hoặc 9 (0, 1, 2, 4, 5, 7, và 8). Do đó, có 42 (6 × 7) số có 2 chữ số không phải vỗ tay.

2-3 Có bao nhiêu số có 3 chữ số chúng ta đã không cần phải vỗ tay?

TRẢ LỜI

• Là tất cả các số không có các chữ số 3, 6, và/hoặc 9 ở hàng đơn vị, hàng chục, hoặc hàng trăm.
Có 6 số có thể đặt ở hàng trăm mà không phải là 3, 6, hoặc 9 (1, 2, 4, 5, 7, và 8), 7 số có thể đặt ở hàng chục mà không phải là 3, 6, hoặc 9 (0, 1, 2, 4, 5, 7, và 8), và 7 số có thể đặt ở hàng đơn vị mà không phải là 3, 6, hoặc 9 (0, 1, 2, 4, 5, 7, và 8).
Do đó, có 294 (6 × 7 × 7) số có 3 chữ số không phải vỗ tay.

1. Giả sử bạn đang viết ra tất cả các số 1 đến 500. Có nhiều chữ số 2 hơn chữ số 6 trong danh sách không và nhiều hơn là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

- Số các chữ số 2: Có 50 số ở hàng đơn vị, 50 số ở hàng chục, và 100 số ở hàng trăm. Do đó, có tổng là 200 số trong danh sách.
  Số các chữ số 6: Có 50 số ở hàng đơn vị, 50 số ở hàng chục, và 0 số ở hàng trăm.
  Do đó, có tổng là 100 số trong danh sách.
  Do đó, có nhiều hơn 100 số các chữ số 2 so với số 6 trong danh sách (200 − 100 = 100).

2. Tạo ra số có 2 chữ số sử dụng 4 chiếc thẻ bài số biểu thị dưới đây. Tổng của tất cả các số có 3 chữ số bạn có thể tạo ra là bao nhiêu? Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi chiếc thẻ 1 lần cho mỗi số có 3 chữ số mà bạn tạo ra.



TRẢ LỜI

- Có tất cả là 12 số có 2 chữ số bạn có thể tạo ra sử dụng 4 thẻ bài số. Tất cả các số 1, 2, 4, và 7 có thể ở hàng chục mỗi 3 lần và ở hàng đơn vị mỗi 3 lần nên (3 × 4 = 12).
  Tổng của tất cả các số hàng chục có thể là: (10 + 20 + 40 + 70) × 3 = 420
  Tổng của tất cả các số hàng đơn vị có thể là: (1 + 2 + 4 + 7) × 3 = 42
  Do đó, tổng của tất cả số có 2 chữ số có thể là 462.

3. Giả sử có một cuốn sách được làm ra với tổng là 500 trang sách. Dấu 〈☆〉 đại diện cho số các chữ số được sử dụng khi đánh số các trang trong cuốn sách từ 1 to số ☆. Vậy số ☆ là bao nhiêu nếu 〈☆〉 = 531?

TRẢ LỜI

- Số các chữ số được sử dụng từ 1 đến sô ☆ là 531.

  Có 9 chữ số được sử dụng trong trong số có 1 chữ số và 90 số được sử dụng trong số có 2 chữ số.

  2 × 90 = 180

  531 − 9 − 180 = 342.

  Điều này có nghĩa là có 342 chữ số nữa cần được dùng.

  342 ÷ 3 = 114.

  Điều ngày nghĩa là còn 114 số có 3 chữ số.

  Do đó, nếu ta tính đến 114 số bắt đầu từ 100, ☆ = 213.

GHI CHÚ P31-4 Kế hoạch tối ưu

Phạm vi bài học	Tính cân đối và khả năng giải quyết vấn đề
Mục tiêu bài học	• Tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề sử dụng biểu đồ

KẾ HOẠCH TỐI ƯU



01. Tìm ý tưởng 48

- Làm đường

02. Thiết lập nguyên tắc 50

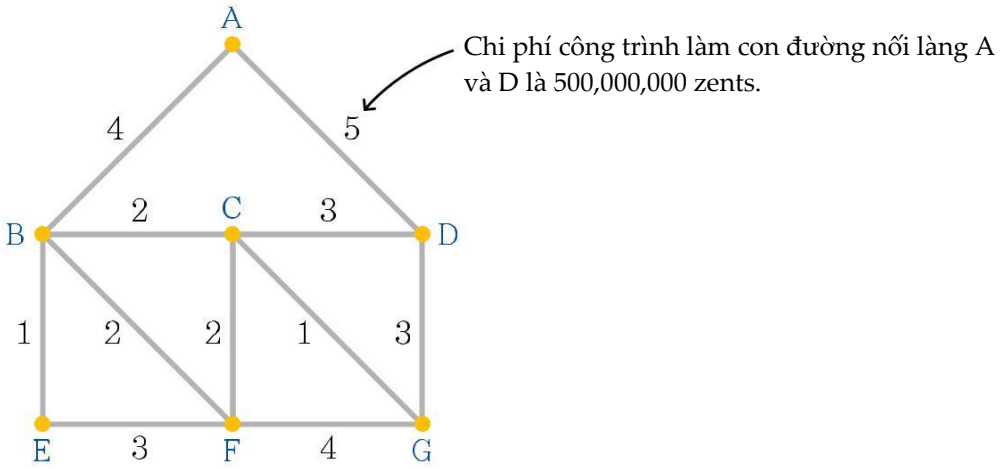
- Lắp đặt đường ống nước
- Biểu diễn kịch
- Nhà máy và sản phẩm

03. Giải quyết vấn đề 56

- Chiếc xe đạp bay

04. Tổng kết 58

1. 7 điểm trong hình ảnh dưới đây tương ứng với 1 bản đồ thể hiện các địa điểm của làng A, B, C, D, E, F, và G. Người lập kế hoạch xây dựng đã nghiên cứu diện tích và phân tích chi phí của công trình liên kết với tất cả các làng (được biểu thị bằng các đường và số bên dưới). Chi phí cần thiết tối thiểu để xây dựng 1 con đường liên kết đến tất cả 7 ngôi làng là bao nhiêu?



(đơn vị: 100,000,000 zents)

1-1 Cần tối thiểu là bao nhiêu con đường để nối 7 ngôi làng A, B, C, D, E, F, và G?

TRẢ LỜI

• Cần ít nhất là 6 con đường để nối tất cả 7 ngôi làng.

1-2 Những con đường có thể được xây dựng trên 11 tuyến đường có thể, do đó có 11 đường trên bản đồ. Những đường nào có thể xóa bỏ và những đường nào cần giữ nguyên để tiết kiệm chi phí xây dựng?

TRẢ LỜI

• Xóa đường số 5 khỏi 11 tuyến đường.

Phương pháp 1

1) Xóa con đường có chi phí lớn nhất.
2) Xóa con đường có chi phí lớn thứ hai. Chỉ xóa 1 con đường nếu có 2 con đường cùng chi phí. Kiểm tra lại trên hình ảnh những con đường có chứa đường rẽ.
3) Lặp lại phương pháp trên trong khi kiểm tra lại những con đường tận dụng được các đường rẽ. Chú ý: Các đường rẽ thể hiện việc có những điểm nối với các đường khác, kiểm tra chắc lại rằng những con đường đó không tạo thành đường vòng.

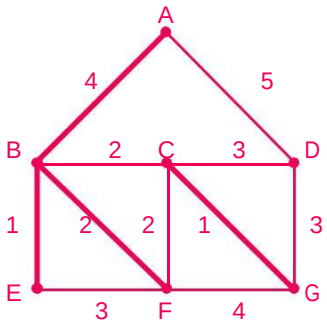
Phương pháp 2

1) Chọn con đường với chi phí tối thiểu trong khi kiểm tra chắc lại những con đường bạn tạo ra có đường rẽ/đường giao nhau.

1-3 Chi phí tối thiểu của công trình đó là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Chi phí tối thiểu là 13,000,000,000 zents.
Hình ảnh sau là hình mẫu. Có thể có những khả năng khác.



1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 = 13

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

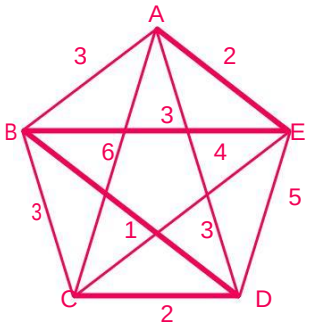
1. Một hệ thống nước được đặt để cung cấp nước sạch cho 5 ngôi làng, A, B, C, D, và E. Hệ thống này phải đi qua tất cả 5 ngôi làng để cung cấp nước sạch cho tất cả các làng. Chi phí để lắp đặt đường ống giữa 2 ngôi làng được biểu thị ở bảng dưới. Nên lắp đặt đường ống của các làng theo thứ tự như thế nào để tiết kiệm chi phí xây dựng? Chi phí là bao nhiêu?

(đơn vị: 100,000,000 zents)

	A	B	C	D	E
A		3	6	4	2
B	3		3	1	3
C	6	3		2	3
D	4	1	2		5
E	2	3	3	5	

1-1 Biểu thị các ngôi làng sử dụng các điểm và nối các điểm đó bằng các đường thẳng để thể hiện hệ thống ống nước giữa các làng với nhau. Sử dụng bảng trên để đánh dấu chi phí lắp đặt trên mỗi đường.

TRẢ LỜI MẪU



1-2 Phải lắp đặt đường ống theo thứ tự như thế nào để nối cả 5 ngôi làng và tiết kiệm tối đa mức chi phí có thể? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.

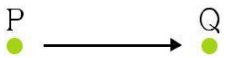
TRẢ LỜI

- Nối 5 ngôi làng theo thứ tự sau sẽ đưa ra mức chi phí tối thiểu của 800,000,000 zents:
  A – E – B – D – C
  Chọn 4 đường thẳng có thể với giá trị nhỏ nhất để nối với nhau. Chắc chắn rằng các con đường mà bạn chọn không tạo thành một đường vòng.

2. Lớp của Jamie đang lập kế hoạch biểu diễn 1 vở kịch trong cuộc thi tài năng. Bảng ghi chép hành trình bên dưới giải thích cách họ sẽ chuẩn bị cho vở kịch của mình.

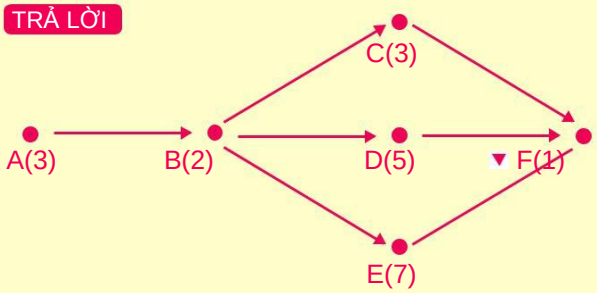
	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành (ngày)	Những công việc cần hoàn thành ở giai đoạn trước
A	Quyết định đề tài	3	N / A
B	Phân vai	2	
C	Chuẩn bị nhạc	3	B
D	Chuẩn bị sân khấu	5	B
E	Luyện tập	7	B
F	Biểu diễn	1	C, D, E

2-1 Vẽ các điểm để biểu thị từng công việc. Khi công việc P cần được hoàn thành ở giai đoạn trước công việc Q, hãy vẽ 1 mũi tên từ điểm P sang điểm Q như hình dưới.



Vẽ 1 bức vẽ biểu thị thứ tự của các công việc sử dụng điểm và mũi tên.

TRẢ LỜI



2-2 Các công việc nào có thể làm cùng một lúc?

TRẢ LỜI

- Các công việc C, D, và E có thể làm cùng một lúc.

2-3 Liệu tổng của số ngày tối thiểu cần để hoàn thành các công việc có giống với thời gian tổng cộng hoàn thành từng công việc không? Số ngày tối thiểu cần để các công việc hoàn thành là bao nhiêu?

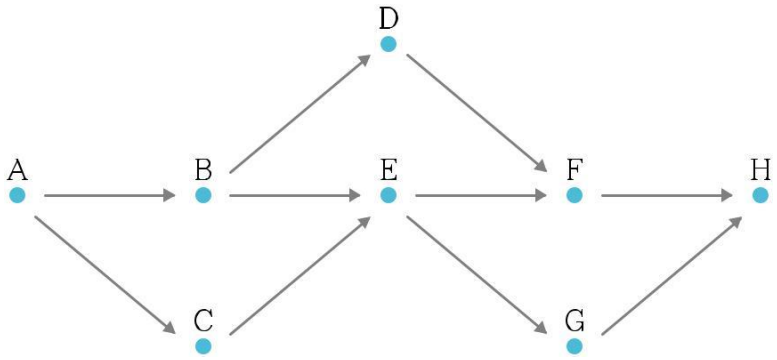
TRẢ LỜI

- Số ngày tối thiểu cần để hoàn thành các công việc không giống với thời gian tổng cộng hoàn thành từng công việc. Các công việc C, D, và E có thể làm trong cùng 1 lúc nghĩa là chỉ cần tổng cộng 7 ngày để hoàn thành tất cả các công việc đó.
  A + B + CDE + F = 3 + 2 + 7 + 1 = 13
  Do đó, số ngày tối thiểu cần để hoàn thành các công việc là 13 ngày.

Thiết lập nguyên tắc

Xác đinh tất cả các thứ tự các công việc có thể bắt đầu từ A đến F và số ngày tối thiểu cần để hoàn thành các công việc đó.

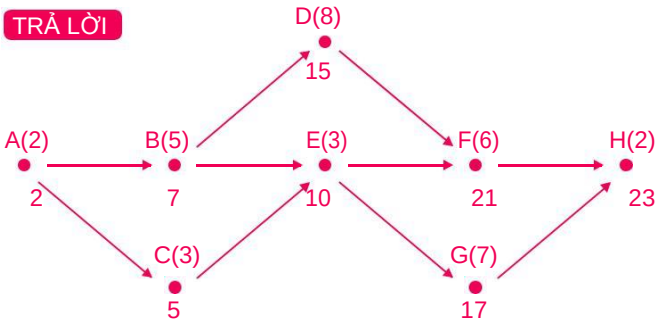
3. Biểu đồ sau biểu thị các công việc và quy trình 1 nhà máy tuân theo để sản xuất sản phẩm.



Thời gian để hoàn thành tất cả các công việc được biểu thị trong bản dưới. Số ngày tối thiểu cần để hoàn thành tất cả các công việc là bao nhiêu?

Công việc	A	B	C	D	E	F	G	H
Ngày	2	5	3	8	3	6	7	2

TRẢ LỜI



- Số ngày tối thiểu cần để hoàn thành các công việc là 23 ngày. Tính số ngày cộng dồn đến điểm tiếp theo để tìm ra câu trả lời. Chú ý rằng công việc G cần được bắt đầu ngay sau khi công việc E kết thúc. Tuy nhiên, công việc F phải bắt đầu khi cả hai công việc E và D đã kết thúc. Do đó, công việc G sẽ bắt đầu ngay khi công việc E đã kết thúc (vào ngày thứ 11) và công việc F sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 sau khi công việc D kết thúc.

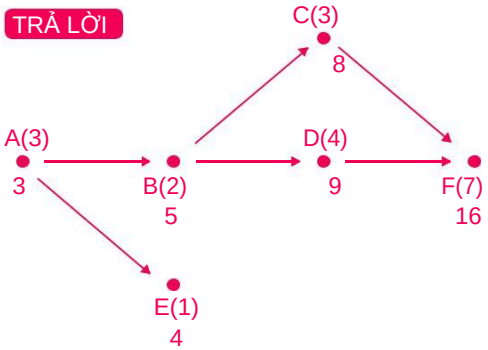
  A(2) + B(5) + D(8) + F(6) + H(2) = 23 (ngày)

4. Bảng dưới thể hiện các công việc, thời gian (ngày), và những công việc cần hoàn thành để chuyển sang bước tiếp theo để sửa chữa nội thất của 1 ngôi nhà. Tìm ra số ngày tối thiểu cần để hoàn thành sửa chữa nội thất nhà.

	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành (ngày)	Những công việc cần hoàn thành ở giai đoạn trước
A	Dán giấy dán tường mới	3	N / A
B	Lắp đặt điện	2	A
C	Cải tạo phòng tắm	3	B
D	Cải tạo bếp	4	B
E	Thay rèm cửa	1	A
F	Lắp sàn mới	7	C, D

4-1 Vẽ biểu đồ sử dụng các điểm và mũi tên để biểu thị công việc và thời gian cần để hoàn thành từng công việc. Số ngày tối thiểu cần để hoàn thành việc sửa chữa nội thất nhà là bao nhiêu?

TRẢ LỜI



- Số ngày tối thiểu cần để hoàn thành việc sửa chữa nội thất nhà là 16 ngày.
  A(3) + B(2) + D(4) + F(7) = 16 (ngày)



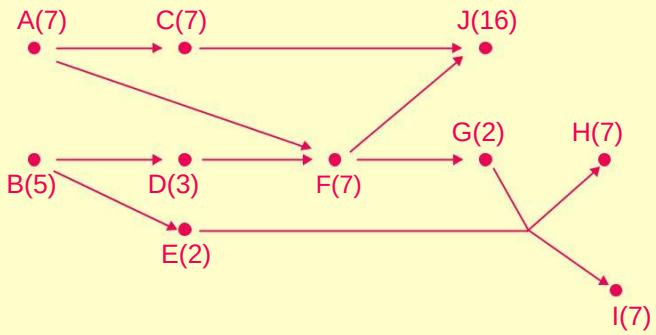
CHIẾC XE ĐẠP BAY

1. Sau đâu là thứ tự các công việc cần để sản xuất 1 chiếc xe đạp bay . Xác định số ngày tối thiểu cần để sản xuất 1 chiếc xe đạp bay.

Công việc	Thời gian hoàn thành (ngày)	Những công việc cần hoàn thành ở giai đoạn trước
A	7	N / A
B	5	N / A
C	7	A
D	3	B
E	2	B
F	7	A, D
G	2	F
H	7	E, G
I	7	E, G
J	16	C, F

1-1 Vẽ biểu đồ sử dụng các điểm và mũi tên để biểu thị công việc và thời gian cần để hoàn thành từng công việc.

TRẢ LỜI



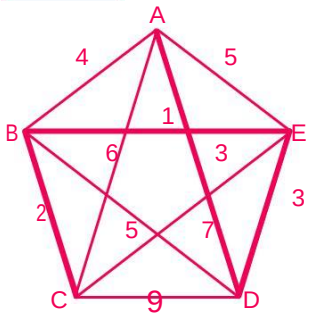
- Số ngày tối thiểu cần để sản xuất 1 chiếc xe đạp bay là 31 ngày.
  B(5) + D(3) + F(7) + J(16) = 31 (ngày)

1. Các đường dây điện được lắp đặt để cung cấp điện cho 5 huyện A, B, C, D, và E. Bảng sau biểu thị chi phí để lắp đặt đường dây điện giữa 2 huyện. Chi phí lắp đặt tối thiểu cần để nối đường dây điện đến tất cả các huyện là bao nhiêu?

(đơn vị: 100,000,000 zents)

	A	B	C	D	E
A		4	6	3	5
B	4		2	5	1
C	6	2		9	7
D	3	5	9		3
E	5	1	7	3	

TRẢ LỜI

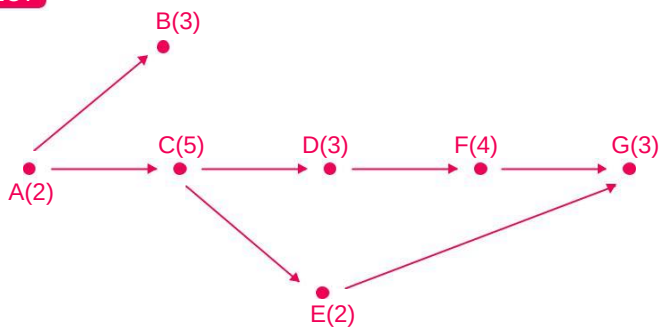


- Chi phí tối thiểu cần để lắp đặt đường dây điện là 900,000,000 zents.
  1 + 2 + 3 + 3 = 9

2. Bảng dưới thể hiện các công việc, thời gian (ngày), và những công việc cần hoàn thành để chuyển sang công việc tiếp theo khi sản xuất sản phẩm ở nhà máy. Xác định số ngày tối thiểu cần để hoàn thành tất cả các công việc.

Công việc	Thời gian hoàn thành (ngày)	Những công việc cần hoàn thành ở giai đoạn trước
A	2	N / A
B	3	A
C	5	A
D	3	C
E	2	C
F	4	D
G	3	E, F

TRẢ LỜI



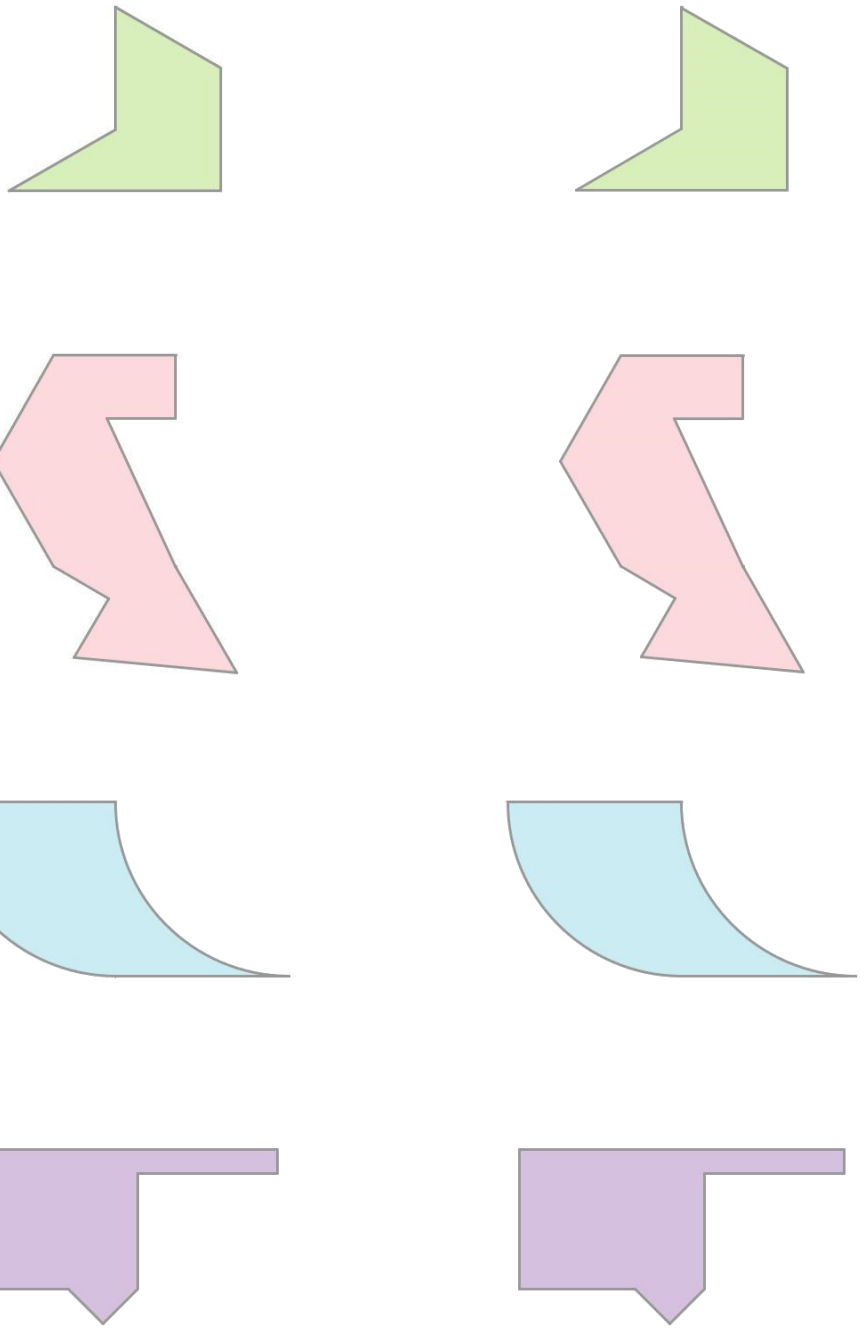
- Số ngày tối thiểu cần để hoàn thành tất cả các công việc là 17 ngày.
  A(2) + C(5) + D(3) + F(4) + G(3) = 17 (ngày)

Memo

⁘ Cắt ra và sử dụng trong Hoạt động khám phá ở trang 6.

Phụ lục

Hình



∴ Cắt ra và sử dụng trong Hoạt động khám phá ở trang 14.

Hình

